

الواجب المنزلي في الرياضيات

نص التمارين مع التصحيح المفصل - السنة الدراسية 2022 / 2023

نص التمارين

التمرين الأول

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+6}-3} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+8}{x-2} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+7}+x) \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x-9}{x^2-9}$$

التمرين الثاني

(I) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^2+x-2}{2-x}$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- أ- احسب نهايتي الدالة f عند 2 ثم فسّر النتائج هندسياً.
ب- احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.
 - أ- عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن 2: $f(x) = ax + b + \frac{c}{2-x}$.
ب- استنتج أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 3$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$.
ج- ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .
 - أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{2\}$ فإن: $f'(x) = \frac{-x^2+4x}{(2-x)^2}$.
ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
 - أ- بين أن المستقيم (T) ذا المعادلة $y = 3x - 3$ هو مماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.
ب- بين أنه يوجد مستقيم (T') يوازي (T) ومماس للمنحنى (C_f) يُطلب تعيين معادلته.
 - بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ فإن $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ و $4-x \in \mathbb{R} - \{2\}$ و $f(4-x) + f(x) = -10$ ، ثم فسّر هذه النتيجة هندسياً.
 - عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.
 - أنشئ (T) و (T') ثم أنشئ (C_f) .
- ناقش بياناً حسب قيم العدد الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = m$.

(II) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2; 2\}$ كما يلي: $g(x) = \frac{x^2+|x|-2}{2-|x|}$

- أثبت أن الدالة g زوجية.
- اشرح كيفية إنشاء التمثيل البياني (C_g) للدالة g انطلاقاً من (C_f) .

حل التمرين الأول

① حساب $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x - 9}{x^2 - 9}$:

لدينا حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{0}{0}$. نستعمل المتطابقة الشهيرة $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x - 9}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3}{x + 3} = \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

② حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 7} + x)$:

لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 7) = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 7} = +\infty$ ، و $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: حالة عدم تعيين من الشكل $+\infty - \infty$.

(تذكير: إذا كانت $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = +\infty$)

نضرب في المرافق:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 7} + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 7} + x)(\sqrt{x^2 + 7} - x)}{\sqrt{x^2 + 7} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 7 - x^2}{\sqrt{x^2 + 7} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{\sqrt{x^2 + 7} - x} = \boxed{0} \end{aligned}$$

لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 7} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$ (نهاية المقام $+\infty$ والبسط عدد حقيقي ثابت).

③ حساب $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 8}{x - 2}$:

لدينا $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 8) = 4 - 6 + 8 = 6 > 0$ و $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$ ، وإشارة $x - 2$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x^2 - 3x + 8}{x - 2} = +\infty \quad ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x^2 - 3x + 8}{x - 2} = -\infty$$

④ حساب $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{\sqrt{x + 6} - 3}$:

حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في المرافق $\sqrt{x + 6} + 3$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{\sqrt{x + 6} - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(\sqrt{x + 6} + 3)}{(\sqrt{x + 6} - 3)(\sqrt{x + 6} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(\sqrt{x + 6} + 3)}{x + 6 - 9} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x + 6} + 3) = 3 + 3 = \boxed{6} \end{aligned}$$

(تذكير: إذا كانت $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ مع $\ell \geq 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\ell}$ ؛ لدينا $\lim_{x \rightarrow 3} (x + 6) = 9$ ومنه $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 6} = \sqrt{9} = 3$).

(I)

(1) أ- نهايتا f عند 2:

لدينا $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 2) = 4 > 0$ ، وإشارة المقام $2 - x$:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$2 - x$	+	0	-

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = -\infty$$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) .

ب- نهايتا f عند $+\infty$ و $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$$

(2) أ- تعيين a, b و c :

الطريقة 1 (المطابقة): من أجل $x \neq 2$:

$$ax + b + \frac{c}{2 - x} = \frac{(ax + b)(2 - x) + c}{2 - x} = \frac{-ax^2 + (2a - b)x + 2b + c}{2 - x}$$

بالمطابقة مع $\frac{x^2 + x - 2}{2 - x}$ نجد:

$$\begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = 1 \\ 2b + c = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ -2 - b = 1 \\ 2b + c = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ b = -3 \\ c = 4 \end{cases}$$

الطريقة 2 (القسمة الإقليدية): $x^2 + x - 2 = (2 - x)(-x - 3) + 4$.

$$\text{إذن: } f(x) = -x - 3 + \frac{4}{2 - x} \text{ مع } c = 4, b = -3, a = -1$$

ب- المستقيم المقارب المائل:

من أجل $x \neq 2$: $f(x) - (-x - 3) = \frac{4}{2 - x}$ ، ومنه:

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x - 3)] = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{4}{2 - x} = 0$$

وعليه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x - 3$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

ج- الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ) :

ندرس إشارة الفرق $f(x) - (-x - 3) = \frac{4}{2-x}$ وهي من إشارة $(2-x)$ لأن $4 > 0$:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x) - (-x - 3)$	+		-
الوضع النسبي	(Δ) يقع فوق (C_f)		(Δ) يقع تحت (C_f)

3 أ- حساب المشتقة:

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{2\}$ (دالة ناطقة)، ومن أجل كل $x \neq 2$:

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(2-x) - (-1)(x^2+x-2)}{(2-x)^2} = \frac{4x - 2x^2 + 2 - x + x^2 + x - 2}{(2-x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 4x}{(2-x)^2} \text{ بعد الحساب والتبسيط نجد:}$$

ب- اتجاه التغير وجدول التغيرات:

بما أن $(2-x)^2 > 0$ من أجل $x \neq 2$ ، فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $-x^2 + 4x = -x(x-4)$.

$f'(x) = 0$ يعني $-x(x-4) = 0$ يعني $x = 0$ أو $x = 4$.

x	$-\infty$		0		2		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+		+	0	-	

إذن: الدالة f متناقصة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[4; +\infty[$ ، ومتزايدة تماماً على كل من المجالين $[0; 2[$ و $]2; 4]$.

$$\text{لدينا: } f(0) = \frac{-2}{2} = -1 \text{ و } f(4) = \frac{16+4-2}{2-4} = -9$$

جدول التغيرات:

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	-9	$-\infty$	$-\infty$

4 أ- المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1:

معادلة المماس: $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$ ، ولدينا $f(1) = 0$ و $f'(1) = \frac{-1+4}{1} = 3$

ومنه $y = 3(x - 1) + 0$ أي: $(T) : y = 3x - 3$

ب- المماس (T') الموازي ل (T):

(T) || (T') يعني أن لهما نفس معامل التوجيه، أي نحل المعادلة $f'(x) = 3$:

$$\frac{-x^2 + 4x}{(2-x)^2} = 3 \iff -x^2 + 4x = 3(x^2 - 4x + 4) \iff 4x^2 - 16x + 12 = 0 \iff x^2 - 4x + 3 = 0$$

المميز $\Delta = 16 - 12 = 4$ ، ومنه $x = 1$ أو $x = 3$ أي $S = \{1; 3\}$

المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1 هو (T)، والمماس عند النقطة ذات الفاصلة 3 هو (T'). لدينا $f(3) = -10$ و $f'(3) = 3$:

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 3(x - 3) - 10 = 3x - 9 - 10$$

إذن: $(T') : y = 3x - 19$

5 إثبات أن $f(4-x) + f(x) = -10$:

لدينا $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ يعني $x \neq 2$ ، أي $-x \neq -2$ ، أي $4-x \neq 2$ ، ومنه $(4-x) \in \mathbb{R} - \{2\}$.

$$\begin{aligned} f(4-x) + f(x) &= -(4-x) - 3 + \frac{4}{2-(4-x)} - x - 3 + \frac{4}{2-x} \\ &= -7 + x + \frac{4}{x-2} - x - 3 - \frac{4}{x-2} \end{aligned}$$

$$f(4-x) + f(x) = -10 \text{ وعليه:}$$

التفسير الهندسي: لدينا $f(2 \times 2 - x) + f(x) = 2 \times (-5)$ ، إذن النقطة $\Omega(2; -5)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

6) نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات:

مع محور الفواصل: نحل $f(x) = 0$ يعني $x^2 + x - 2 = 0$ مع $x \neq 2$ ، ومنه $x = 1$ أو $x = -2$ أي $S = \{-2; 1\}$.

$$(C_f) \cap (x'x) = \{A(-2; 0); B(1; 0)\}$$

مع محور الترتيب: لدينا $f(0) = -1$.

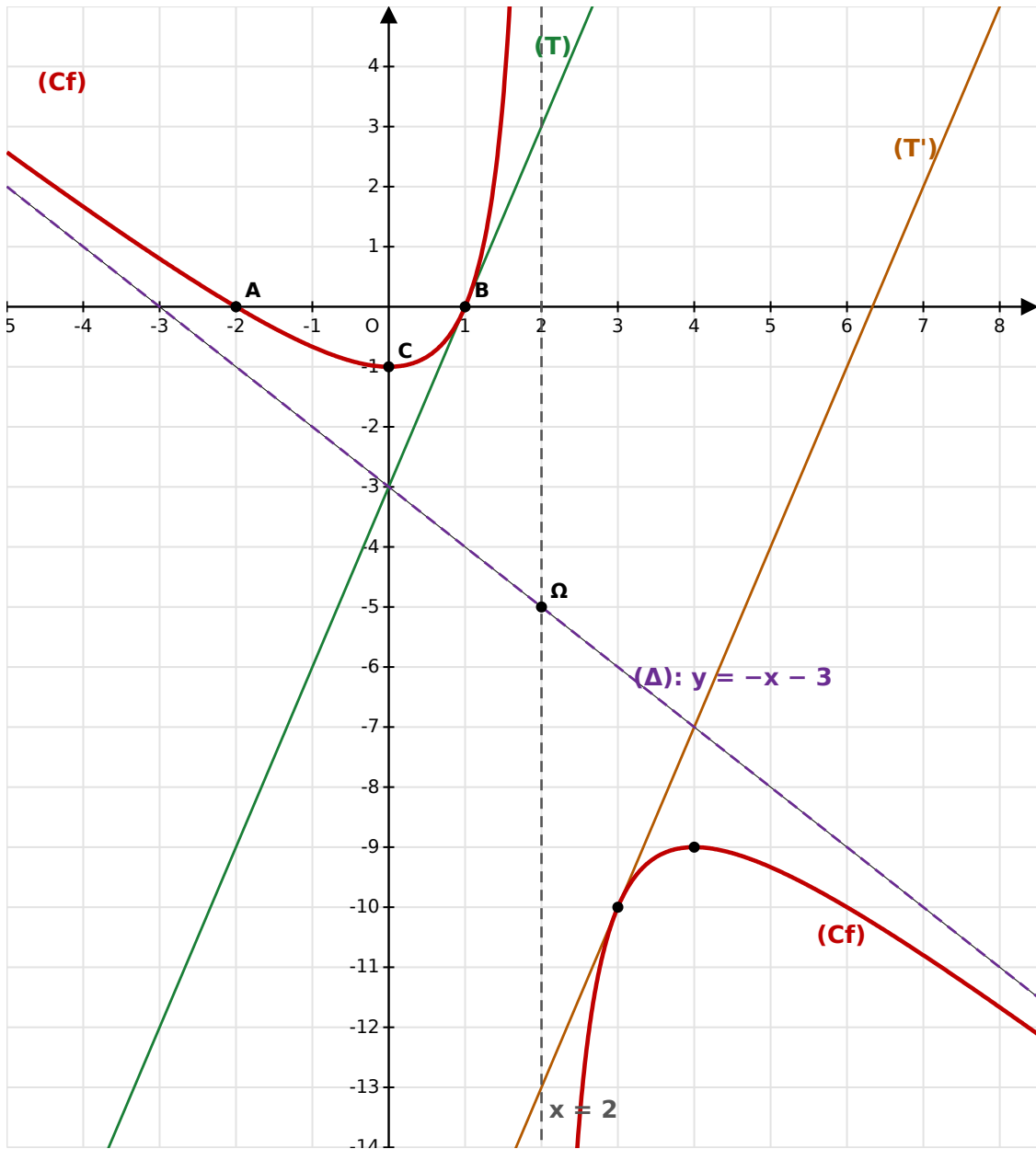
$$(C_f) \cap (y'y) = \{C(0; -1)\}$$

$(\Delta) : y = -x - 3$		
x	-3	0
y	0	-3

$(T') : y = 3x - 19$		
x	3	4
y	-10	-7

$(T) : y = 3x - 3$		
x	0	1
y	-3	0

قيم مساعدة: $\Omega(2; -5)$ ، $f(4) = -9$ ، $f(0) = -1$ ، $f(1) = 0$ ، $f(-2) = 0$



المناقشة البيانية لعدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = m \dots (1)$:

حلول المعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = m$ (الموازي لمحور الفواصل).

- إذا كان $m \in]-\infty; -9[$: المعادلة (1) تقبل حلين موجبين.
- إذا كان $m = -9$: المعادلة (1) تقبل حلاً مضاعفاً هو $x = 4$.

- إذا كان $m \in]-9; -1[$: المعادلة (1) لا تقبل حلولاً في $\mathbb{R}$.
- إذا كان $m = -1$: المعادلة (1) تقبل حلاً مضاعفاً معدوماً $(x = 0)$.
- إذا كان $m \in]-1; +\infty[$: المعادلة (1) تقبل حلين مختلفين في الإشارة.

(II)

• إثبات أن الدالة g زوجية:

من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-2; 2\}$ لدينا $x \neq -2$ و $x \neq 2$ ، ومنه $-x \neq 2$ و $-x \neq -2$ ؛ أي $-x \in \mathbb{R} - \{-2; 2\}$. ولدينا:

$$g(-x) = \frac{(-x)^2 + |-x| - 2}{2 - |-x|} = \frac{x^2 + |x| - 2}{2 - |x|} = g(x)$$

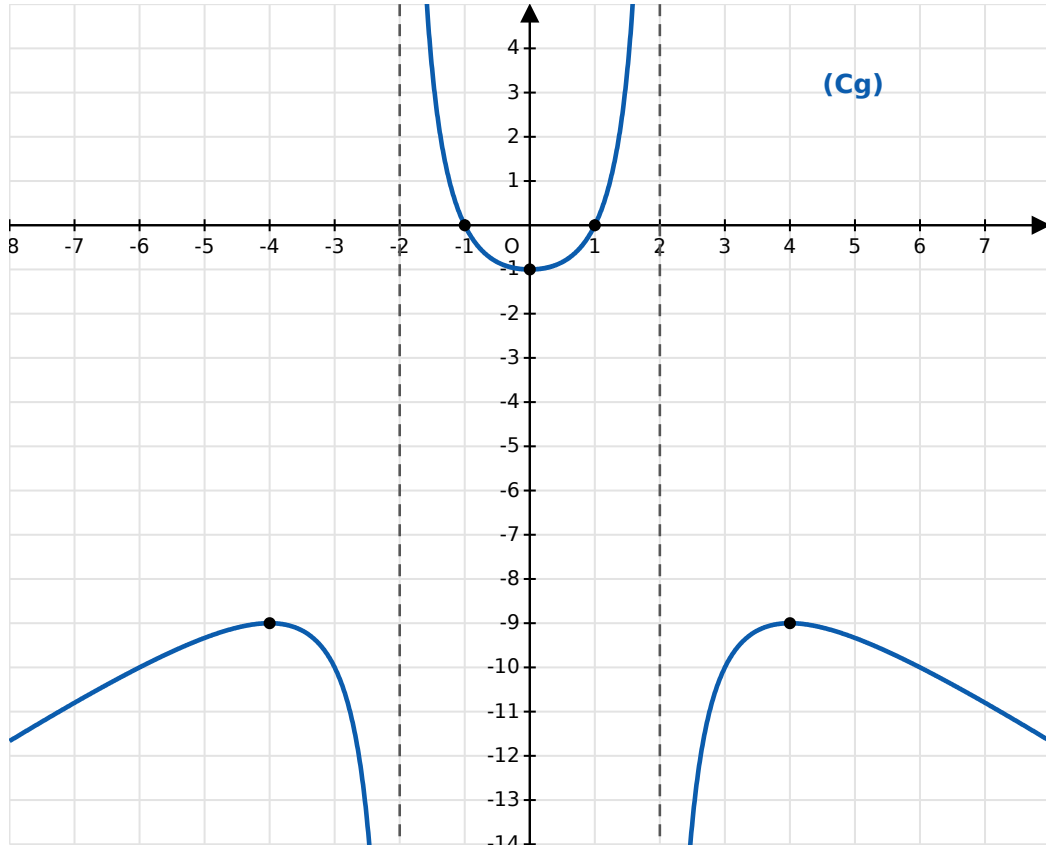
وعليه الدالة g زوجية.

• كيفية إنشاء (C_g) انطلاقاً من (C_f) :

لدينا:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & ; x \in [0; 2[\cup]2; +\infty[\\ f(-x) & ; x \in]-\infty; -2[\cup]-2; 0] \end{cases}$$

لإنشاء (C_g) : نعيد إنشاء جزء (C_f) المرسوم في المجالين $[0; 2[$ و $]2; +\infty[$ ، ثم نناظر هذا الجزء بالنسبة لمحور الترتيب لأن g دالة زوجية.



بالتوفيق

إذا أردت ألا تتعب، فاتعب لئلا تتعب.